

PHYSIQUE

@Kos_the_k

KAIZEN



Cette synthèse propose une version simplifiée et non-exhaustive du cours de physique.

@kos_the_k sur discord si vous avez des remarques à faire

Les Vecteurs

Un vecteur est un objet mathématique étant caractérisé par ces 3 caractéristiques :

→ Direction (celle de la droite AB)

→ Son sens (de A vers B)

→ Sa norme (sa longueur)

Deux points distincts pris dans l'espace A, B représentent un vecteur $\overrightarrow{AB}$

△ A = origine du vecteur
△ B = extrémité

△ Points à savoir △

↳ Vecteurs égaux si :

- △ direction
- △ sens
- △ longueur

↳ Vecteur nul : $\vec{0}$ quand origine = extrémité.

↳ Vecteur opposé : △ direction, △ norme
MAIS sens contraire.

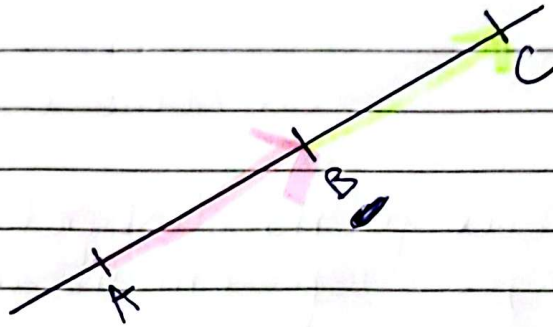
↳ Vecteur colinéaire : Si deux vecteurs sont non nul alors on dit qu'ils sont colinéaires si existe un réel k tq
 $\vec{v}_1 = k \vec{v}_2$

↳ orthogonalité entre 2 vecteurs:
On dit que 2 vecteurs sont orthogonaux
si leur produit scalaire est nul.

Opération sur les Vecteurs

* 1 * Addition $\Rightarrow$ Relation de Chasles

$$\underline{\overrightarrow{AB}} + \underline{\overrightarrow{BC}} = \underline{\overrightarrow{AC}}$$



↳ Soustraire un vecteur c'est additionner l'opposé de celui-ci

$$\text{ex } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$$

* 2 * Produit Scalaire

$\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B}$, deux vecteurs, leur produit scalaire est définie par

$$\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B} = \|\overrightarrow{A}\| \cdot \|\overrightarrow{B}\| \cdot \cos \theta$$

Si $\theta = 90 \Rightarrow$ vecteurs perpendiculaires

* 3 * Produit Vectoriel (A)

Soient $\overrightarrow{A}, \overrightarrow{B}$ deux vecteurs, leur produit vectoriel est noté : $\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B} = \|\overrightarrow{A}\| \cdot \|\overrightarrow{B}\| \sin \theta$

Grandeur Physique

et

Unité du SI

grandeur physique : chose naturelle quantifiable

mesure : quantification de la grandeur en utilisant des appareils ou instruments.

unité de mesure : ~~association d'une grandeur~~
reference standard pour exprimer
une quantité d'une grandeur
physique.

Les 7 unités fondamentales

Grandeur, Symbole, Unité SI, Symbole de l'unité

① Longueur, l , mètre, m

② Masse, m , kilogramme, kg

③ Temps, t , seconde, s

④ Intensité électrique, I , ampère, A

⑤ Température, T , kelvin, K

⑥ Quantité de matière, n , mole, mol

⑦ Intensité lumineuse, candela, cd

Grandeurs Dérivées du SI

C'est la combinaison des grandeurs fondamentales qui va former de nouvelles unités.

par exemple : Aire, mètre carré, (m^2).

Les chiffres significatifs

→ Méthode pour les trouver.

↳ tous les chiffres non nuls ~~et~~ sont significatifs.

↳ Si un zéro est à l'int, le compter.

pour
des
décimales.

→ Les zéros à gauche d'un pb sont pas significatifs. À droite ils le sont.

Pour
des
entiers

↳ si zéro à droite alors non significatif
car par $150000 \Leftrightarrow 15 \cdot 10^4$
les 0 n'interviennent pas réellement.

Lois De Newton

1^{ère} loi : Principe d'inertie
 $\sum F = 0$

2nd loi : Dynamique des forces
 $\sum F = m \cdot a$

3rd loi : Action Réaction
 $\sum F_{A \rightarrow B} = \sum F_{B \rightarrow A}$

la cinématique c'est l'étude du mouvement des objets

Resoudre simplement les exercices.

- ① Tracer deux axes x et y
- ② Savoir selon quel référentiel (x ou y) appliquer la loi de Newton
- ③ Resoudre les équations selon les référentiels

ex :

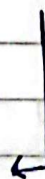
Selon x

$$\sum F = m \cdot a$$



Selon y

$$\sum F = 0$$



Resoudre cela

Energie et Puissance

→ L'énergie est la capacité d'un système à effectuer un travail ou à provoquer un changement.

↪ L'Energie ne peut ni être CRÉÉE
ni être DETRUITE

l'énergie est mesurée en joules (J)

→ La puissance est la quantité d'énergie transférée ou transformée par unité de temps.

Relation Importante pour Réussir
N'IMPORTE QUEL EXERCICE.

* Dans un système :

$$E_{\text{total}} = E_c + E_p \text{ où } E_p = e. \text{ potentielle}$$

$$E_c = e. \text{ cinétique}$$

* Dans une transformation (chute libre)

$$E_c = E_p$$

→ Recherche ces équations

Accéléromètre

- Un accéléromètre est un capteur fixé à un objet.
Il permet de mesurer l'accélération linéaire.

Système Masse Ressort

Loi de Hooke → va décrire le comportement élastiques des matériaux.

$$F = -k \Delta x$$

Force $\uparrow$ $\uparrow$ $\nwarrow$ Allongement ou compression
 est de raideur

Charge et décharge d'un Condensateur

Charge d'un condensateur.

- Condensateur initialement déchargé. $(U_0) = 0$
On applique de la tension aux bornes du condensateur au travers d'une résistance R .

↳ L'évolution $\nearrow$ de cette tension est exprimée par :

$$U_t = E \times (1 - e^{-t/\tau}) \text{ avec } \tau = RC$$

$\downarrow$
(V)

rappel $\Rightarrow$ tension aux bornes du condensateur
à t temps $= U_c(t)$

- E = tension de la source
- R = Résistance dans le circuit.
- C = capacité du condensateur.
- $\tau = RC$.

Resoudre un exo

- $\rightarrow$ Calculer τ si possible.
- $\rightarrow$ Calculer une tension après un certain t
 $\hookrightarrow$ remplacer t dans $U_c(t)$.
- $\rightarrow$ trouver t depuis U_c :

$$t = -\tau \ln\left(1 - \frac{U_c(t)}{E}\right) \quad \begin{array}{l} \text{par isolation} \\ \text{de } e^{-t/\tau} \end{array}$$

DECHARGE d'un Condensateur

C'est le principe inverse de la charge.
Elle est définie par :

$$U_c(t) = u_0 e^{-t/\tau}$$

$\uparrow$
tension initiale

Comme le courant dans le circuit de charge
aussi :

$$i_t = \frac{u_0}{R} e^{-t/\tau}$$

A savoir

$$t = -RC \ln \left(\frac{u_c(t)}{u_0} \right)$$

$$t = -RC \ln \left(\frac{-i(t)R}{u_0} \right)$$

Association des Condensateurs et Résistances

$$\text{En //} \Rightarrow C_{eq} = \sum C_n$$

$$1/R_{eq} = \sum \frac{1}{R_n}$$

$$\text{En série} \Rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \sum \frac{1}{C_n}$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \sum R_n$$

Ressort en Mouvement et oscillation

Equation temporelle du ~~temps~~ système

$$u_t = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} e^{-z\omega_0 t} \sin(\omega_0 \sqrt{1-z^2} t + \arccos(z))$$

! $\omega_0 \Rightarrow$ pulsation du système.
 $z \Rightarrow$ facteur d'amortissement.

$e^{-z\omega_0 t} \rightarrow$ va réduire l'amplitude avec le temps.

Cette fonction va proposer des regimes differents

1) aperiodiques $\rightarrow z > \frac{\sqrt{2}}{2}$

2) pseudo-periodique $\rightarrow z < \frac{\sqrt{2}}{2}$

3) periodique $\rightarrow z = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Important

Note

$\hookrightarrow$ prob culbain ;)

Modélisation d'un champ magnétique

Champ magnétique $= H$ (A/m)

Perméabilité magnétique $= \mu$ (H/m)

Induction magnétique $= B$ (T)

$$\rightarrow B = \mu H.$$

Ondes et Antennes

OEM $\rightarrow$ onde électromagnétique
composée de deux champs
électromagnétiques.
 $\hookrightarrow B$ et E avec $B \perp E$

Δ vitesse propagation $\Rightarrow c = 3 \cdot 10^8$ m/s

Propriétés de l'OEM Δ

- $\rightarrow$ peut être polarisée
- $\rightarrow$ propagées dans le vide
- $\rightarrow B \perp E$

Les Antennes

$\forall \exists$ plusieurs type (À savoir?)

$\hookrightarrow$ savoir résoudre l'exo et connaître Δ
 $P(\text{dBm}) = 10 \log_{10} (P(\text{W}) \cdot 1000)$